

模块压缩：从大环密文到小环密文的同态转换（完整严格推导）

摘要

本文解决以下问题：已知一个 CKKS 大环密文，解密后得到明文多项式 $m(X^2)$ （其中 m 属于小环 R_n ），如何在不解密的前提下，同态地将其转换为一个小环密文，解密后得到 $m(Y)$ （ Y 为小环变量）？本文给出完整的代数推导，所有步骤仅使用公开的线性映射、公开的单项式乘法 and 预先生成的密钥切换技术。每个符号在使用前都有明确定义，每一步推导都详细展开。

1 问题描述与参数设定

1.1 环的定义

设 n 是一个 2 的幂（例如 $n = 1024$ ）。定义：

- 小环 $R_n = \mathbb{Z}_q[Y]/(Y^n + 1)$ ，其中 Y 是变量， q 是大模数。
- 大环 $R_N = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$ ，其中 X 是变量， $N = 2n$ （注意 $X^N = X^{2n} = -1$ ）。

我们通过 $Y = X^2$ 将小环 R_n 嵌入到大环 R_N 中：多项式 $f(Y) \in R_n$ 对应 $f(X^2) \in R_N$ 。因为 $Y^n = X^{2n} = -1$ ，所以 $Y^n + 1$ 在 R_N 中为零，嵌入是良定义的环同态。

1.2 线性映射 τ

我们定义一个从大环 R_N 到小环 R_n 的线性映射 τ ，它的作用是提取一个多项式的偶次项系数并重新编号。

对于任意多项式 $F(X) = \sum_{j=0}^{N-1} f_j X^j \in R_N$ （注意 $N = 2n$ ，所以 $j = 0, 1, \dots, 2n-1$ ），定义

$$\tau(F)(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} f_{2i} Y^i \in R_n.$$

即：只取 F 中指数为偶数 $0, 2, 4, \dots, 2n-2$ 的系数，然后分别作为 $Y^0, Y^1, \dots, Y^{n-1}$ 的系数。 τ 是 $\mathbb{Z}_q$ -线性的，但不是环同态。

1.3 大环私钥的奇偶分解

设大环私钥为 $s(X) \in R_N$ 。因为 $N = 2n$ 是偶数，我们可以将 $s(X)$ 写成

$$s(X) = s_0(X^2) + X s_1(X^2),$$

其中 $s_0(Y), s_1(Y) \in R_n$ 。这是唯一的分解： s_0 对应 $s(X)$ 中所有偶次项系数（重新编号）， s_1 对应所有奇次项系数（重新编号）。

1.4 输入密文及其解密关系

输入是一个大环密文 $\mathbf{ct} = (c_0(X), c_1(X)) \in R_N^2$, 满足解密方程

$$c_0(X) + s(X) \cdot c_1(X) = \Delta \cdot m(X^2) + e(X) \pmod{q}, \quad (\text{Dec})$$

其中:

- $m(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i Y^i \in R_n$ 是待恢复的小环明文 (未知);
- Δ 是一个正实数 (CKKS 缩放因子);
- $e(X) = \sum_{j=0}^{2n-1} e_j X^j \in R_N$ 是噪声多项式, 系数很小 (通常 $|e_j| \ll q$)。

注意 $m(X^2)$ 只含有 X 的偶次幂, 没有奇次项。

1.5 输出目标

我们希望输出一个小环密文 $\mathbf{ct}' = (d_0(Y), d_1(Y)) \in R_n^2$, 以及一个独立的小环私钥 $s'(Y) \in R_n$ (可以新生成), 使得

$$d_0(Y) + s'(Y) \cdot d_1(Y) = \Delta' \cdot m(Y) + e'(Y) \pmod{q'}, \quad (\text{Out})$$

其中 Δ' 是新的缩放因子 (通常等于 Δ 或经过 rescale 调整), $e'(Y)$ 是小噪声, q' 是输出密文的模数 (可以等于 q 或略小)。

1.6 预备运算: X^{-1} 的显式表达式

在环 R_N 中, X 是可逆的, 因为

$$X \cdot (-X^{2n-1}) = -X^{2n} = -(-1) = 1.$$

所以

$$X^{-1} = -X^{2n-1}.$$

这是一个公开已知的单项式。乘以 X^{-1} 相当于对多项式系数进行一个固定的循环移位并改变符号。

2 第一步: 公开计算四个小环多项式

由于密文分量 c_0, c_1 是公开的 (任何知道密文的人都可以读取它们的系数), 我们可以直接在明文下执行以下计算:

$$A(Y) = \tau(c_0) \in R_n, \quad (1)$$

$$B(Y) = \tau(c_1) \in R_n, \quad (2)$$

$$C(Y) = \tau(X^{-1}c_0) \in R_n, \quad (3)$$

$$D(Y) = \tau(X^{-1}c_1) \in R_n. \quad (4)$$

具体操作:

- 计算 $X^{-1}c_0$: 将 c_0 的系数循环右移 $2n-1$ 位并取负 (因为 $X^{-1} = -X^{2n-1}$), 得到一个新的多项式 $p_0(X)$ 。
- 然后对 c_0 和 $p_0(X)$ 分别应用 τ : 提取偶次项系数并映射到 Y 的幂次。
- c_1 类似处理。

所有这些运算都不涉及秘密信息。

3 第二步：用 A, B, C, D 表示 c_0 和 c_1

我们有如下恒等式 (对任意 $F \in R_N$):

$$F(X) = \tau(F)(X^2) + X \cdot \tau(X^{-1}F)(X^2). \quad (\text{Rep})$$

证明: 设 $F(X) = \sum_{j=0}^{2n-1} f_j X^j$ 。则

$$\tau(F)(X^2) = \sum_{i=0}^{n-1} f_{2i} X^{2i}.$$

此外, $X^{-1}F = \sum_{j=0}^{2n-1} f_j X^{j-1}$ (指数模 $2n$ 并考虑 X^{-1} 的具体表达式, 但最终结果中 $\tau(X^{-1}F)$ 会取 $(X^{-1}F)$ 的偶次项系数。容易验证, $(X^{-1}F)$ 的偶次项系数恰好是 F 的奇次项系数。更直接地, 可以验证 $X \cdot \tau(X^{-1}F)(X^2) = \sum_{i=0}^{n-1} f_{2i+1} X^{2i+1}$ 。因此两者之和等于 $F(X)$ 。

应用 (Rep) 于 c_0 和 c_1 , 并记

$$\tilde{A}(X^2) = A(X^2), \quad \tilde{B}(X^2) = B(X^2), \quad \tilde{C}(X^2) = C(X^2), \quad \tilde{D}(X^2) = D(X^2),$$

得到:

$$c_0(X) = \tilde{A}(X^2) + X\tilde{C}(X^2), \quad (5)$$

$$c_1(X) = \tilde{B}(X^2) + X\tilde{D}(X^2). \quad (6)$$

4 第三步：代入解密方程并分离奇偶部分

将 $s(X) = s_0(X^2) + Xs_1(X^2)$ 和 c_1 的表达式代入 sc_1 :

$$sc_1 = (s_0 + Xs_1)(\tilde{B} + X\tilde{D}) \quad (7)$$

$$= s_0\tilde{B} + Xs_0\tilde{D} + Xs_1\tilde{B} + X^2s_1\tilde{D}. \quad (8)$$

现在解密方程 (Dec) 变为:

$$\tilde{A} + X\tilde{C} + s_0\tilde{B} + Xs_0\tilde{D} + Xs_1\tilde{B} + X^2s_1\tilde{D} = \Delta m(X^2) + e(X).$$

将左边按 X 的奇偶性分组:

$$\text{偶次部分 (不含 } X \text{ 的因子): } \tilde{A} + s_0\tilde{B} + X^2s_1\tilde{D}, \quad (9)$$

$$\text{奇次部分 (整体含一个 } X \text{ 因子): } X(\tilde{C} + s_0\tilde{D} + s_1\tilde{B}). \quad (10)$$

右边 $\Delta m(X^2)$ 只有偶次项, 噪声 $e(X)$ 可以分解为偶次项 $e_{\text{even}}(X^2)$ 和奇次项 $Xe_{\text{odd}}(X^2)$, 即

$$e(X) = e_{\text{even}}(X^2) + Xe_{\text{odd}}(X^2).$$

因此比较左右两边偶次项和奇次项, 我们得到两个方程:

4.1 偶次方程

$$\tilde{A} + s_0\tilde{B} + X^2s_1\tilde{D} = \Delta m(X^2) + e_{\text{even}}(X^2). \quad (\text{E})$$

4.2 奇次方程

$$X(\tilde{C} + s_0\tilde{D} + s_1\tilde{B}) = Xe_{\text{odd}}(X^2).$$

由于 X 在 R_N 中可逆 (X^{-1} 存在), 我们可以两边左乘 X^{-1} 消去 X :

$$\tilde{C} + s_0\tilde{D} + s_1\tilde{B} = e_{\text{odd}}(X^2). \quad (\text{O})$$

5 第四步: 应用线性映射 τ 得到小环方程

现在对 (E) 和 (O) 两边分别应用 τ 。注意 τ 的作用效果:

- $\tau(\tilde{A}) = A$, $\tau(s_0\tilde{B}) = s_0 \cdot B$ (因为 s_0 是 Y 的多项式, $\tilde{B} = B(X^2)$, 取 τ 后 $B(X^2)$ 变成 $B(Y)$, 与 s_0 相乘仍是 s_0B)。
- $\tau(X^2s_1\tilde{D}) = \tau(X^2) \cdot \tau(s_1\tilde{D})$? 不, τ 不是乘法同态, 但我们可以直接计算: $X^2s_1\tilde{D}$ 是一个多项式, 其中 X^2 是偶次单项式, s_1 是 Y 的多项式, $\tilde{D} = D(X^2)$ 。这个乘积的偶次项系数来自于 s_1D 和 X^2 的偶次组合。实际上, 因为 X^2 已经是偶次, $s_1\tilde{D}$ 也是偶次 (因为 s_1 和 $\tilde{D}$ 都只含 X 的偶次幂), 所以 $X^2s_1\tilde{D}$ 的偶次项就是 X^2 乘以 $(s_1\tilde{D})$ 的偶次项。而 $\tau(s_1\tilde{D}) = s_1D$, 再乘上 X^2 映射后的 Y , 所以 $\tau(X^2s_1\tilde{D}) = Y \cdot (s_1D)$ 。
- $\tau(\Delta m(X^2)) = \Delta m(Y)$ 。
- $\tau(e_{\text{even}}) =: \nu_0(Y)$ 是小噪声。

因此 (E) 变为:

$$A + s_0B + Y(s_1D) = \Delta m(Y) + \nu_0. \quad (1)$$

对 (O) 应用 τ :

- $\tau(\tilde{C}) = C$,
- $\tau(s_0\tilde{D}) = s_0D$,
- $\tau(s_1\tilde{B}) = s_1B$,
- $\tau(e_{\text{odd}}) =: \nu_1(Y)$ 是小噪声。

得到:

$$C + s_0D + s_1B = \nu_1. \quad (2)$$

注意 (1) 中出现了 Y 乘在 s_1D 上, 这是关键项。

6 第五步：构造小环上的模块密文（秩 -2）

我们将 (1) 和 (2) 写成矩阵形式。定义：

$$\mathbf{c}_0 = \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \in R_n^2, \quad \mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} B & YD \\ D & B \end{pmatrix} \in R_n^{2 \times 2}, \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} \in R_n^2.$$

计算 $\mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_1 \mathbf{s}$ ：

$$\mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_1 \mathbf{s} = \begin{pmatrix} A + s_0 B + Y(s_1 D) \\ C + s_0 D + s_1 B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta m(Y) + \nu_0 \\ \nu_1 \end{pmatrix}.$$

因此， $(\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1)$ 是一个以 $\mathbf{s} = (s_0, s_1)$ 为私钥的模块密文，其解密结果（忽略噪声）是 $(\Delta m, 0)$ 。我们称之为秩 -2 密文，因为私钥是一个二维向量。

7 第六步：密钥切换（从向量私钥到标量私钥）

现在我们需要将上述模块密文转换为一个绑定标量私钥 $s'(Y) \in R_n$ 的普通密文。为此，我们使用标准的 gadget 密钥切换技术。

7.1 切换密钥生成

在系统初始化时，选择 gadget 基 G （例如 $G = 2^{\lceil \log_2 q \rceil / L}$ ， L 为分解长度）。然后对于每个 $\ell = 0, 1, \dots, L-1$ ：

- 均匀随机选取 $a_{0,\ell}, a_{1,\ell} \in R_n$ 。
- 从噪声分布 χ 中采样 $\epsilon_{0,\ell}, \epsilon_{1,\ell}$ 。
- 计算

$$b_{0,\ell} = a_{0,\ell} s' + G^\ell s_0 + \epsilon_{0,\ell}, \quad b_{1,\ell} = a_{1,\ell} s' + G^\ell s_1 + \epsilon_{1,\ell}.$$

定义切换密钥：

$$\text{KSK}_0 = \{(b_{0,\ell}, a_{0,\ell})\}_{\ell=0}^{L-1}, \quad \text{KSK}_1 = \{(b_{1,\ell}, a_{1,\ell})\}_{\ell=0}^{L-1}.$$

这些密钥是公开的，用于从 (s_0, s_1) 切换到 s' 。

7.2 通用切换过程（gadget 分解）

设我们有一个“三元素密文” $(t, u, v) \in R_n^3$ ，满足

$$t + s_0 u + s_1 v = \text{msg} \pmod{\text{noise}}.$$

切换算法如下：

1. 初始化 $d_0 = t$, $d_1 = 0$ 。
2. 将 u 和 v 进行 gadget 分解：存在系数 u_ℓ, v_ℓ （每个系数的绝对值小于 G ）使得

$$u = \sum_{\ell=0}^{L-1} u_\ell G^\ell, \quad v = \sum_{\ell=0}^{L-1} v_\ell G^\ell.$$

3. 对于每个 ℓ :

$$d_0 \leftarrow d_0 + u_\ell \cdot b_{0,\ell} + v_\ell \cdot b_{1,\ell}, \quad d_1 \leftarrow d_1 + u_\ell \cdot a_{0,\ell} + v_\ell \cdot a_{1,\ell}.$$

4. 输出 (d_0, d_1) 。

可以验证:

$$d_0 + s' d_1 = t + \sum_{\ell} u_{\ell} (b_{0,\ell} - a_{0,\ell} s') + \sum_{\ell} v_{\ell} (b_{1,\ell} - a_{1,\ell} s') = t + \sum_{\ell} u_{\ell} (G^{\ell} s_0 + \epsilon_{0,\ell}) + \sum_{\ell} v_{\ell} (G^{\ell} s_1 + \epsilon_{1,\ell}) = t + u s_0 + v s_1 + \text{噪声} \approx$$

7.3 应用到我们的模块密文

我们将模块密文的两个行分别视为两个三元素密文:

- 第一行: $(t_0, u_0, v_0) = (A, B, YD)$, 因为方程 (1) 为 $A + s_0 B + s_1 (YD) \approx \Delta m$ 。
- 第二行: $(t_1, u_1, v_1) = (C, D, B)$, 因为方程 (2) 为 $C + s_0 D + s_1 B \approx 0$ 。

分别对它们执行上述切换算法:

- 对 (A, B, YD) 切换得到密文 $\mathbf{ct}'_0 = (d_{0,0}, d_{0,1})$, 满足 $d_{0,0} + s' d_{0,1} \approx \Delta m$ 。
- 对 (C, D, B) 切换得到密文 $\mathbf{ct}'_1 = (d_{1,0}, d_{1,1})$, 满足 $d_{1,0} + s' d_{1,1} \approx 0$ 。

8 第七步: 最终输出

取 $\mathbf{ct}_{\text{final}} = \mathbf{ct}'_0$ (或者 $\mathbf{ct}'_0 + \mathbf{ct}'_1$, 相加后噪声可能更平衡)。输出 $\mathbf{ct}_{\text{final}} = (d_0, d_1)$ 。

根据上述推导, 该密文绑定私钥 $s'(Y)$, 解密结果近似为 $\Delta m(Y)$ (忽略噪声), 即满足目标方程 (Out)。缩放因子 Δ' 在切换过程中会略有变化, 但可以通过 rescale 操作调整到所需值。

9 算法伪代码

输入: 大环密文 $\mathbf{ct} = (c_0, c_1)$, 切换密钥 $\text{KSK}_0, \text{KSK}_1$, 目标私钥 s'

输出: 小环密文 $\mathbf{ct}_{\text{final}}$

1. 计算 $X_{\text{inv}} = -X^{2n-1}$ // 公开常数
2. 计算:


```

A = tau(c0)
B = tau(c1)
C = tau(X_inv * c0)
D = tau(X_inv * c1)

```
3. 对 $(t_0, u_0, v_0) = (A, B, Y * D)$ 执行切换:


```

d0 = t0; d1 = 0
将 u0, v0 基G分解: u0 = Σ u_l G^l, v0 = Σ v_l G^l
for l = 0..L-1:
    d0 += u_l * b_{0,l} + v_l * b_{1,l}
    d1 += u_l * a_{0,l} + v_l * a_{1,l}

```

$\text{ct0}' = (d_0, d_1)$

4. 可选：对 $(t_1, u_1, v_1) = (C, D, B)$ 做同样切换得到 $\text{ct1}'$ ，然后 $\text{ct_final} = \text{ct0}' + \text{ct1}'$
5. 返回 ct_final

10 正确性总结

本文从原始解密方程出发，通过公开的 τ 映射和密钥切换，完整地实现了从加密 $m(X^2)$ 的大环密文到加密 $m(Y)$ 的小环密文的同态转换。所有步骤均只使用 CKKS 支持的同态操作（加法、明文乘、自同构、密钥切换），且没有引入任何未定义的符号。推导中显式处理了 Y 因子，避免了常见错误。

A 符号速查表

符号	含义
n	小环维度（2 的幂）
$N = 2n$	大环维度
$R_N = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$	大环
$R_n = \mathbb{Z}_q[Y]/(Y^n + 1)$	小环
τ	线性映射：取偶次系数， $X^{2i} \mapsto Y^i$
$s(X)$	大环私钥
$s_0(Y), s_1(Y)$	$s(X)$ 的偶部和奇部
$\mathbf{ct} = (c_0, c_1)$	输入大环密文
$m(Y)$	小环明文
Δ	缩放因子
$e(X)$	噪声
A, B, C, D	通过 τ 计算的小环多项式
X^{-1}	X 的逆元， $-X^{2n-1}$
$\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \tilde{D}$	$A(X^2)$ 等（大环中的表示）
ν_0, ν_1	小环噪声
$\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1$	模块密文（秩 -2）
$\mathbf{s} = (s_0, s_1)$	向量私钥
$s'(Y)$	目标小环私钥
G, L	gadget 基和长度
$\text{KSK}_0, \text{KSK}_1$	切换密钥
$\mathbf{ct}_{\text{final}} = (d_0, d_1)$	输出小环密文